

計算モデルと4つの特性式

1. 発電電圧・制動電流・制動トルク

$E = k_e \Phi \omega$ 。界磁一定なら E は回転速度に比例。電機子抵抗 R_a と制動抵抗 R_b を直列とする簡略モデルを使う。

$$I_b = E / (R_a + R_b)$$

$$T_b = k_t \Phi I_b$$

ω down $\rightarrow$ E down $\rightarrow$ I_b down $\rightarrow$ T_b down

2. 電力とエネルギー収支

発電機内部で電気へ変換された電力と、制動抵抗だけで消費される電力を区別する。

$$P_g = E I_b$$

$$P_R = I_b^2 R_b \quad P_{Cu} = I_b^2 R_a$$

$$P_g = P_R + P_{Cu}$$

$$Q_R = \int P_R dt$$

3. 速度低下の簡略モデル

固定された歯車比・車輪径を等価定数 c_E にまとめ、 $E = c_E v$ 、 $R_t = R_a + R_b$ とする。機械損を無視して $F_b v = E I_b$ とおく。

$$F_b = (c_E^2 / R_t) v$$

$$m_{eq} dv/dt = -(c_E^2 / R_t) v$$

$$\tau_b = m_{eq} R_t / c_E^2$$

$$v(t) = v_0 \exp(-t/\tau_b)$$

4. 発熱量の積分と検算

同じ簡略モデルでは速度低下に伴い P_R も低下する。

$$P_R(t) = P_R(0) \exp(-2t/\tau_b)$$

$$Q_R(t) = P_R(0) (\tau_b/2) \{1 - \exp(-2t/\tau_b)\}$$

$$Q_R = \{R_b / (R_a + R_b)\} \cdot \frac{1}{2} m_{eq} (v_0^2 - v_1^2)$$

単位チェック

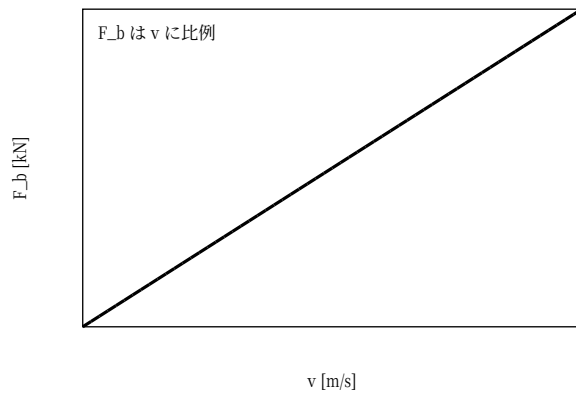
E [V], I [A], T [N m], P [W], Q [J], m_{eq} [kg], v [m/s], F [N], τ_b [s]。km/h は必ず m/s へ換算してから $K = 1/2 m_{eq} v^2$ に入れる。

このモデルは一定磁束・固定抵抗・固定伝達条件・機械損等無視の教材用簡略モデルであり、実車の制動制御全体を表すものではない。

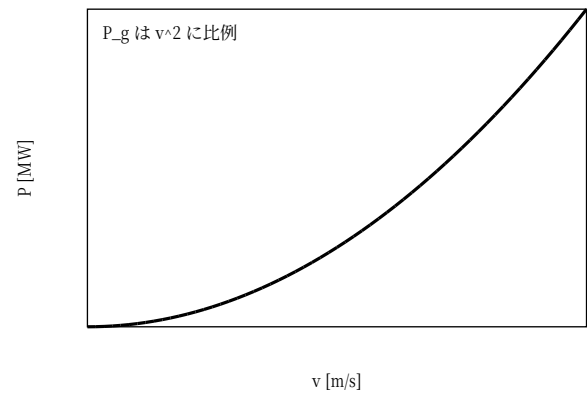
SPEC指定4グラフ

教材用仮定値: $m_{eq}=2.00 \times 10^5$ kg, $c_E=30.0$ V/(m/s), $R_a=0.050$ ohm, $R_b=0.250$ ohm, $v_0=30.0$ m/s

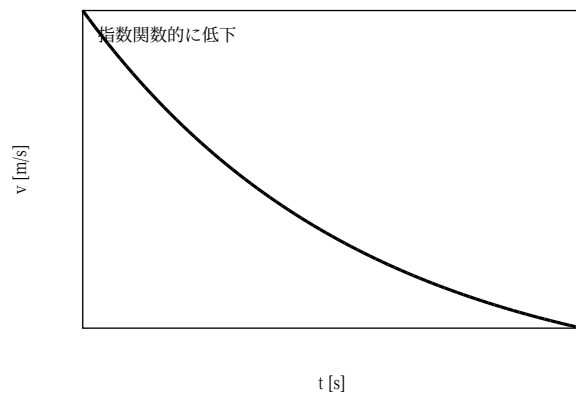
速度 - 制動力



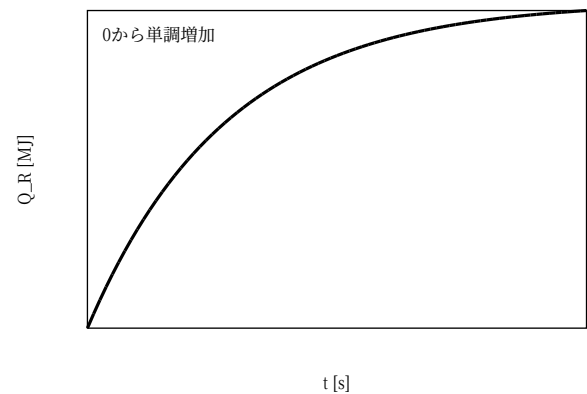
速度 - 制動電力



時間 - 速度



制動抵抗の累積発熱量



形: F_b は原点を通る直線、制動電力は速度の2乗、 $v(t)$ は指数減衰、 $Q_R(t)$ は増加し飽和へ近づく。

3段階例題 (1/2)

基礎例題: 発電電圧 -> 制動電流 -> トルク -> 電力

仮定値: $k_e \Phi = 2.0 \text{ V s/rad}$ 、 $k_t \Phi = 2.0 \text{ N m/A}$ 、 $\omega = 100 \text{ rad/s}$ 、 $R_a = 0.50 \text{ ohm}$ 、 $R_b = 1.50 \text{ ohm}$ 。ブラシ電圧降下・機械損・インダクタンスは無視する。

$$E = 2.0 \times 100 = 200 \text{ V}$$

$$I_b = 200 / (0.50 + 1.50) = 100 \text{ A}$$

$$T_b = 2.0 \times 100 = 200 \text{ N m}$$

$$P_g = 200 \times 100 = 20.0 \text{ kW}$$

$$P_R = 100^2 \times 1.50 = 15.0 \text{ kW}$$

$$P_{Cu} = 100^2 \times 0.50 = 5.0 \text{ kW}$$

$$\text{検算: } P_g = P_R + P_{Cu} = 15.0 + 5.0 = 20.0 \text{ kW}$$

本試験標準例題: H24二次の固定範囲

端子電圧200 V、電機子電流20 A、軸出力3750 W、ブラシ電圧降下2.5 V。まず損失から電機子抵抗を求め、次に誘導起電力を求める。

$$P_{in} = 200 \times 20 = 4000 \text{ W}$$

$$P_b = 2.5 \times 20 = 50 \text{ W}$$

$$P_{Cu} = 4000 - 3750 - 50 = 200 \text{ W}$$

$$R_a = 200 / 20^2 = 0.500 \text{ ohm}$$

$$E = 200 - 2.5 - 20 \times 0.500 = 187.5 \text{ V} \rightarrow 188 \text{ V}$$

ここまでが公式標準解答と一致する固定範囲。後半の可逆チョッパ計算には進まない。

発電制動へ接続: 同じ磁束のまま半分の速度なら $E_g = 93.75 \text{ V}$ 。教材用に $R_b = 1.00 \text{ ohm}$ と仮定し、ブラシ降下を無視すると $I_b = 93.75 / (0.50 + 1.00) = 62.5 \text{ A}$ 。

解法上の要点

二次では「損失整理 -> $R_a \rightarrow E$ 」の順序を崩さない。発電制動側では「 $E \rightarrow I_b \rightarrow T_b / P$ 」の順で再利用する。

3段階例題 (2/2) と試験対策

複合例題: 速度低下と制動抵抗発熱量

教材用仮定値: $m_{eq}=2.00 \times 10^5$ kg、 $c_E=30.0$ V/(m/s)、 $R_a=0.050$ ohm、 $R_b=0.250$ ohm、 $v_0=30.0$ m/s、 $v_1=15.0$ m/s。

$$R_t = 0.300 \text{ ohm}$$

$$F_b(v) = (30.0^2/0.300)v = 3000v \text{ [N]}$$

$$F_b(30)=90.0 \text{ kN}, F_b(15)=45.0 \text{ kN}$$

$$\tau_b = (2.00 \times 10^5 \times 0.300)/30.0^2 = 66.7 \text{ s}$$

$$t = \tau_b \ln(30/15) = \text{about } 46.2 \text{ s}$$

$$E_0 = 30.0 \times 30.0 = 900 \text{ V}, I_0 = 900/0.300 = 3000 \text{ A}$$

$$P_g(0)=2.70 \text{ MW}, P_R(0)=2.25 \text{ MW}$$

$$\Delta K = 1/2 \times 2.00 \times 10^5 \times (30^2 - 15^2) = 67.5 \text{ MJ}$$

$$Q_R = (0.250/0.300) \times 67.5 = 56.25 \text{ MJ}$$

頻出ミス

1. 発電制動と回生を同一視する。
2. E と端子電圧を無条件に同一視する。
3. $P_g=E I_b$ と $P_R=I_b^2 R_b$ を同じとする。
4. I_b の分母を R_b だけにする。
5. 速度低下後も P_R 一定とする。固定抵抗モデルでは P_R は v^2 に比例。
6. km/h を m/s に直さず $K=1/2 \text{ m} \cdot v^2$ へ入れる。
7. H24二次問1の後半の可逆チョップまで持ち込む。
8. 未確認の0系実値を教材値として使う。

過去問マッピング

R5 一次 機械 問2 -> 章1・2・5・7: 運動エネルギー -> 電気エネルギー -> 車上抵抗消費。

H24 二次 機械・制御 問1(1)(2) -> 章3・標準例題: 損失 -> R_a -> E 。

公式・解法まとめ

$$E \rightarrow I_b \rightarrow T_b / F_b \rightarrow P_g, P_R \rightarrow Q_R \rightarrow K \text{ or motion equation} \rightarrow \text{speed down}$$

最後に電力・エネルギー収支で検算する。

出典: 電気技術者試験センター R5一次 機械 問2・公式解答、H24二次 機械・制御 問1・公式標準解答。数値例はH24固定範囲以外は教材用仮定値。